

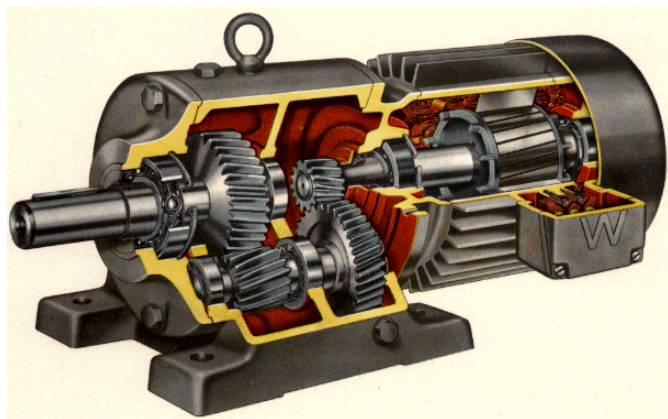
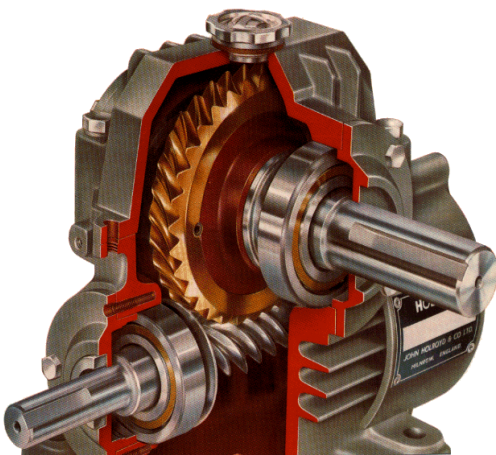
Les engrenages

1. Généralités

La fonction globale d'un engrenage est de **transmettre un mouvement de rotation** par obstacles en changeant ses caractéristiques.

L'engrenage est un mécanisme élémentaire **constitué de deux roues dentées** mobiles autour d'axes de position relative invariable. **L'une des deux roues entraîne l'autre par l'action des dents successivement en contact.**

La **plus petite** des roues est appelée **pignon**.

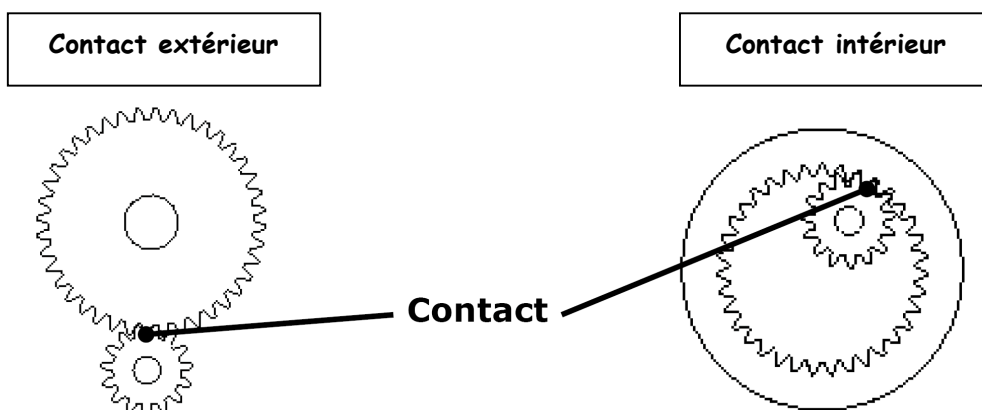


On utilise les engrenages pour **transmettre un mouvement et une puissance entre deux arbres** qui peuvent avoir différentes positions. Pour un **prix de revient modéré**, ils ont pour avantage un **excellent rendement** (en général) et un **encombrement plutôt faible**.

Une **combinaison d'engrenages** est appelée **train d'engrenages**. Ils peuvent avoir pour fonction :

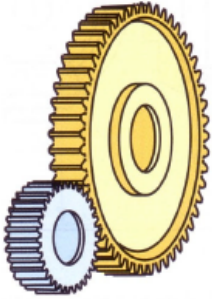
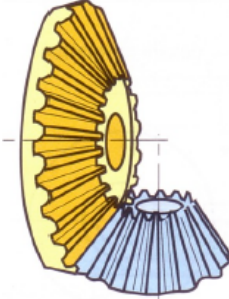
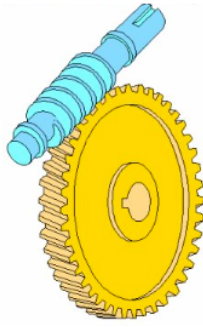
- Réduction ou augmentation de la fréquence de rotation.
- Réduction ou augmentation du couple moteur.
- Transmission d'un mouvement de rotation.
- Transformation des caractéristiques d'un mouvement.

2. Les types de contact



3. Les différents types d'engrenages

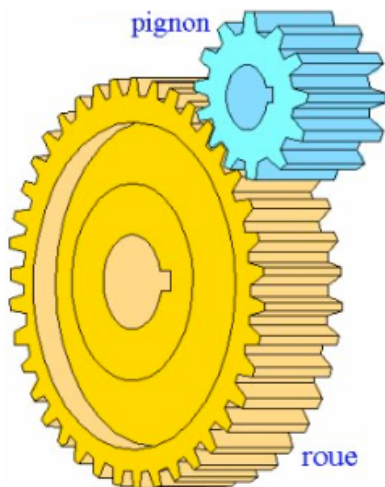
On distingue **trois catégories** d'engrenages.

Engrenages parallèles	Engrenages concourants	Engrenages gauches
		

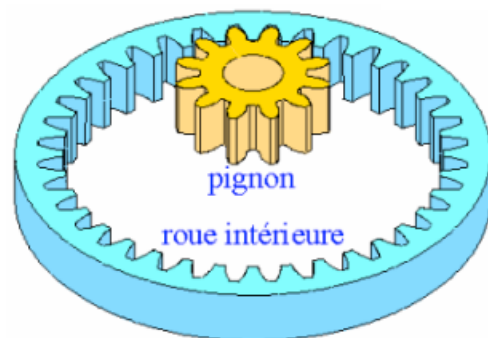
3.1. Engrenages parallèles à denture droite

Les plus simples et les **plus économiques**, ils sont utilisés pour transmettre la puissance et le mouvement **entre deux arbres parallèles**. Ces engrenages sont **bruyants** et génèrent des **vibrations**.

Engrenage extérieur

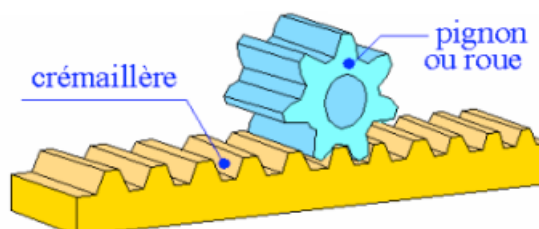


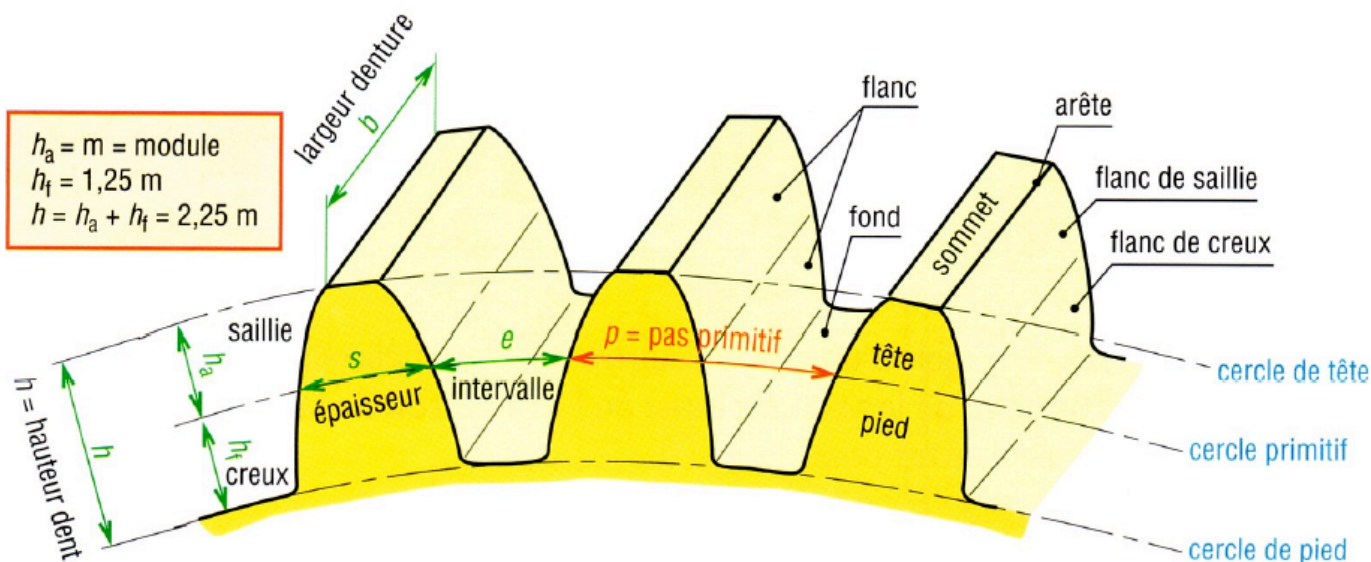
Engrenage intérieur



Dans le cas du **pignon crémaillère**, il s'agit de transformer le mouvement de rotation du pignon en mouvement de translation de la crémaillère.

Pignon crémaillère





Caractéristiques :

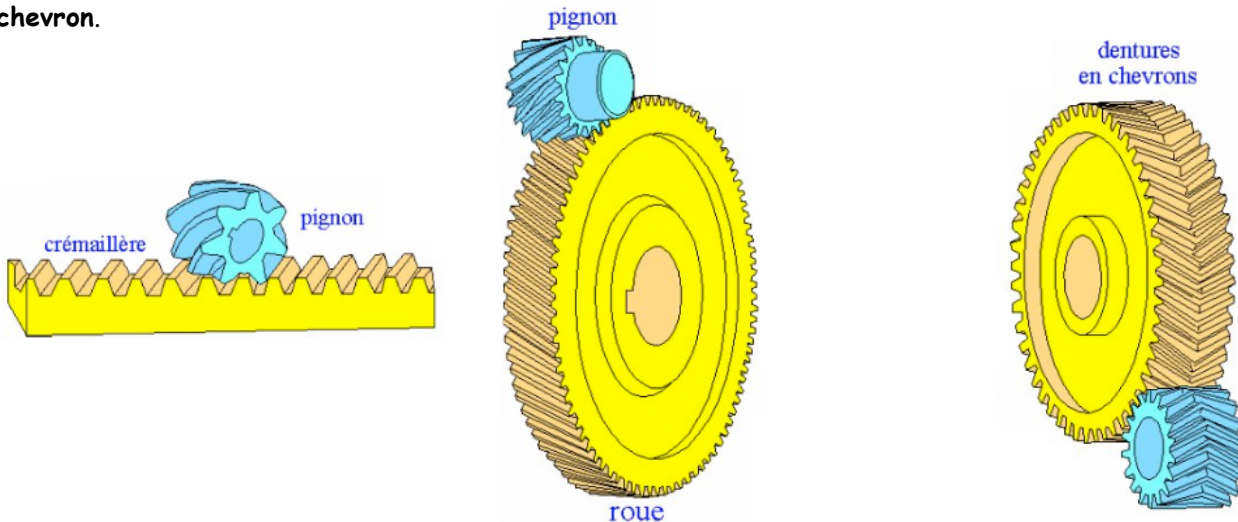
Module	m	RDM
Nombre de dents	z	Déterminé à partir des rapports des vitesses angulaires : $(\omega_A \div \omega_B) = (n_A \div n_B) = (z_B \div z_A)$ A étant la roue menée et B la roue menante
Pas	P	$P = m \cdot \pi$
Saillie	ha	$h_a = m$
Creux	hf	$h_f = 1.25m$
Hauteur de dent	h	$h = h_a + h_f = 2.25m$
Diamètre primitif	d	$d = m \cdot z$
Diamètre de tête	da	$d_a = d + 2m$
Diamètre de pied	df	$d_f = d - 2.5m$
Largeur de la denture	b	$b = k \cdot m$ (k est un coefficient à choisir, généralement entre 6 et 10)
Entraxe de deux roues A et B	a	$a = \frac{d_A + d_B}{2} = \frac{m \cdot z_A}{2} + \frac{m \cdot z_B}{2} = \frac{m(z_A + z_B)}{2}$

La majorité des caractéristiques change en fonction du type d'engrenage. Pour information, on peut retrouver les caractéristiques de chaque type d'engrenage sur le GDI. Le but de ce cours n'est pas de les connaître.

3.2. Engrenages parallèles à denture hélicoïdale

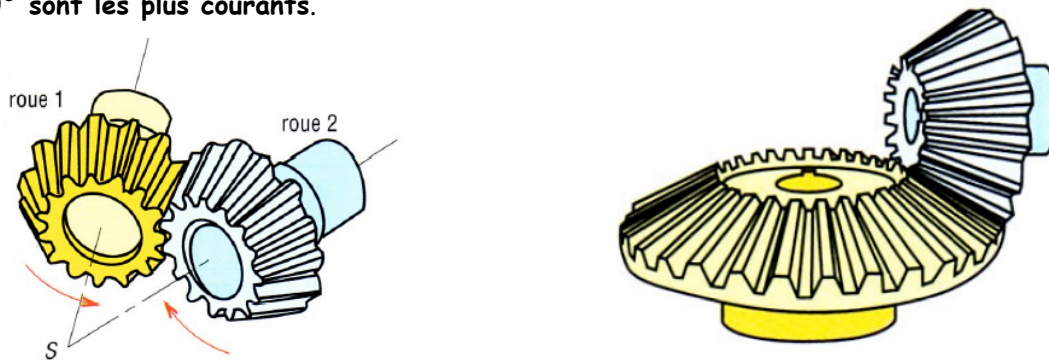
Ils transmettent un mouvement et une puissance entre deux arbres parallèles. L'angle d'inclinaison de la denture est le même pour les deux roues mais de sens opposé.

Les dentures hélicoïdales assurent une transmission avec **moins de vibrations** et un **bon rendement** mais elles engendrent une **poussée axiale**. Pour **remédier à cette poussée**, on peut utiliser la **denture chevron**.



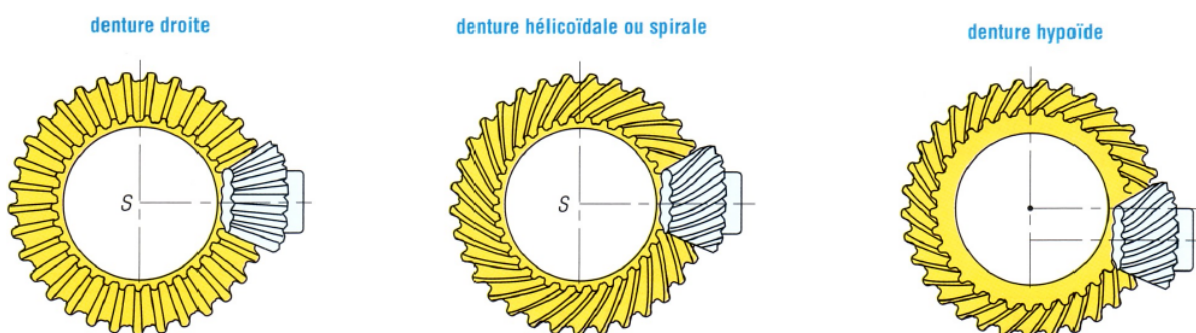
3.3. Engrenages concourants

C'est un **groupe important** utilisé pour transmettre un mouvement entre **deux axes concourants**. Les axes à **90°** sont les plus courants.



On distingue trois types de dentures :

- **Denture droite** : la plus simple, pour des **fréquences de rotations élevées**. Ils sont plutôt **bruyants** et génèrent des **vibrations**.
- **Denture hélicoïdale ou spirale** : **moins bruyant** à très grande vitesse.
- **Denture hypoïde** : variante plus complexe avec les mêmes qualités générales.



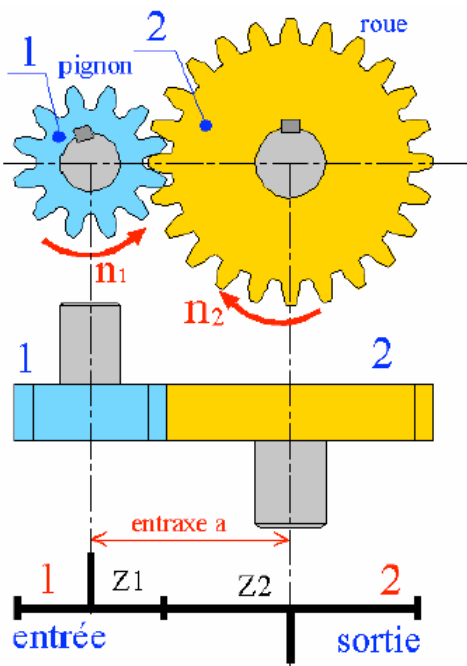
3.4. Engrenages gauches

Les plus courants sont les **engrenages roue et vis sans fin**. La transmission du mouvement se fait à l'aide d'une vis à un ou plusieurs filets engrenant avec une roue. Le sens de l'hélice est le même pour la vis et la roue. Ces engrenages permettent de **grands rapports de réduction** et offrent des possibilités d'irréversibilité. Ce sont les plus **silencieux** et ils sont **sans chocs**.

En contrepartie, le glissement et le frottement important provoquent un **rendement médiocre**. Afin d'augmenter la puissance transmissible, on choisit des matériaux à faible coefficient de frottement.

4. Rapport de transmission (ou raison) d'un engrenage

4.1. Contact extérieur



Il y a 1 couple de roue. Le rapport de transmission (ou raison) est :

$$r_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = - \frac{Z_1}{Z_2} = - \frac{d_1}{d_2}$$

Le signe - indique une inversion du sens de rotation entre l'entrée 1 et la sortie 2.

Le rapport des couples transmis en supposant un rendement η est :

$$\eta \times \frac{C_1}{C_2} = r_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Avec :

- n : fréquence de rotation de la roue en tr/min.
- ω : vitesse angulaire de la roue en rad/s.
- Z : nombre de dents.
- d : diamètre primitif de la roue en mm ou en m.
- η : rendement.
- C : couple sur la roue en N.m.

4.2. Contact intérieur

Le rapport de transmission (ou raison) est :

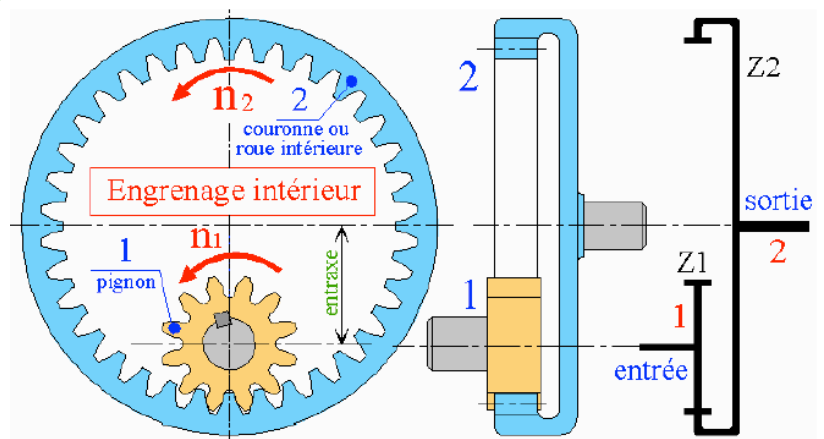
$$r_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{d_1}{d_2}$$

Les roues 1 et 2 tournent dans le même sens.

Le rapport des couples transmis en supposant un rendement η est :

$$\eta \times \frac{C_1}{C_2} = r_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

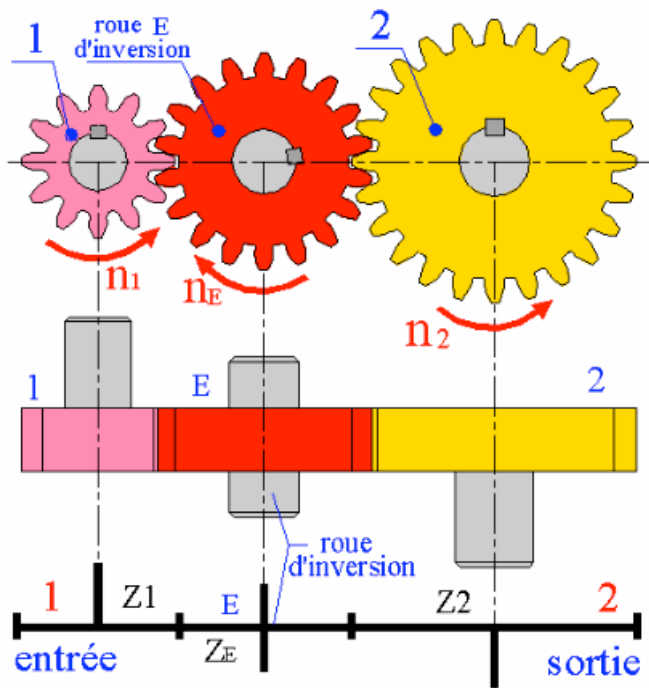
Uniquement vrai pour des engrenages parallèles ou concourants



4.3. Roue et vis sans fin

$$r = \frac{\omega(\text{roue})}{\omega(\text{vis})} = \frac{n(\text{roue})}{n(\text{vis})} = \frac{\text{Nombre de filets de la vis}}{Z(\text{roue})}$$

4.4. Un engrenage avec roue d'inversion



Le rapport de transmission (ou raison) est :

$$r_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{n_2 \cdot n_E}{n_E \cdot n_1} = \left(-\frac{Z_E}{Z_2} \right) \times \left(-\frac{Z_1}{Z_E} \right)$$

Donc on obtient :

$$r_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{d_1}{d_2}$$

Les roues 1 et 2 tournent dans le même sens. $r_{1/2}$ est indépendant de Z_E .

Le rapport des couples transmis en supposant un rendement η est :

$$\eta \times \frac{C_1}{C_2} = r_{2/1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Sens de rotation :

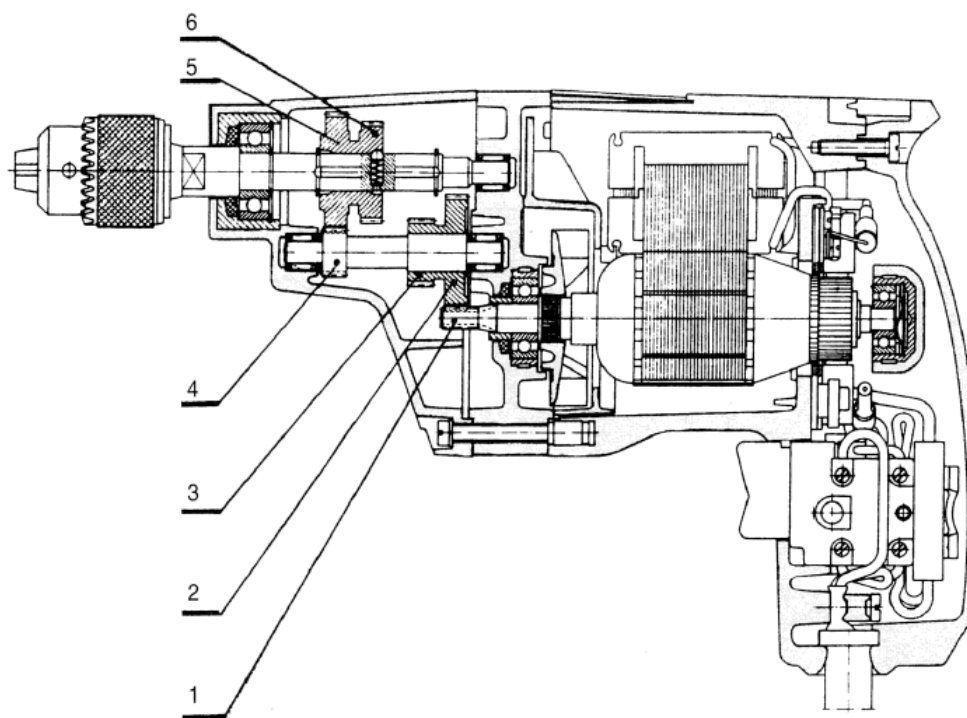
- Nombre de contacts extérieurs pairs : sens de rotation de sortie identique à celui de l'entrée.
- Nombre de contacts extérieurs impairs : sens de rotation inverse à celui de l'entrée.

5. Train d'engrenages

Présents dans une grande quantité de machines et de mécanismes, les trains d'engrenages peuvent utiliser les différentes roues dentées vues précédemment.

Ils ont pour vocation de transformer les caractéristiques du mouvement de l'arbre moteur en un ou plusieurs mouvements sur le ou les arbres de sorties.

Dans chaque couple de roue, on appelle **roue menante** la roue dentée motrice et **roue menée** la roue dentée réceptrice.

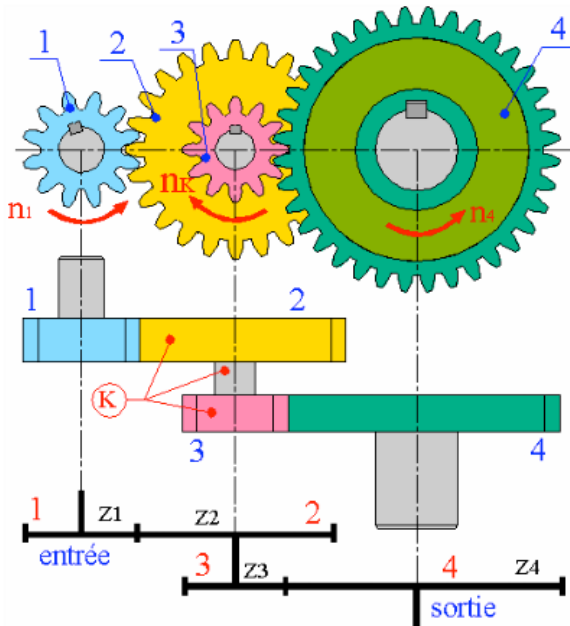


Schémas cinématiques (normalisation)

 hélicoïdale	 chevron	 roue intérieure	 roue conique	 roue et crémaillère
 roue extérieure	 roue intérieure	 spirale	 à vis globique	 roue creuse vis tangente
 denture extérieure	 denture intérieure	 roue conique	 à vis globique	 roue creuse vis tangente
engrenages droits	engrenages droits	engrenages coniques	roue et vis sans fin	roue et vis sans fin

6. Rapport de transmission (ou raison) d'un train d'engrenages

6.1. Train à 2 engrenages



Il y a deux couples de roues en série, 1 avec 2 et 3 avec 4.

Le rapport de transmission est :

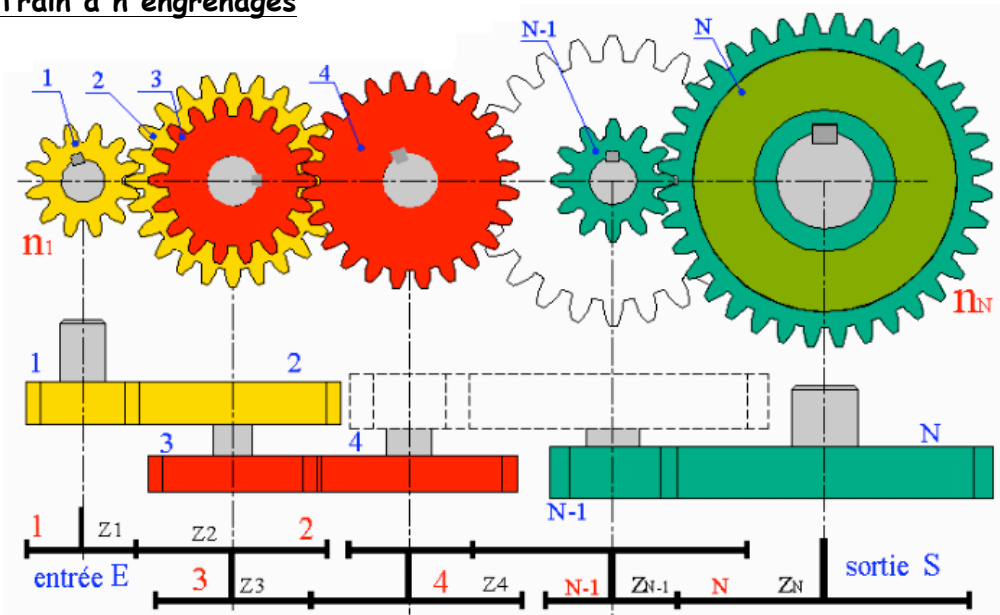
$$r_{4/1} = \frac{n_4}{n_1} = \frac{Z_3 \cdot Z_1}{Z_4 \cdot Z_2} = \frac{d_3 \cdot d_1}{d_4 \cdot d_2}$$

Remarque : $n_k = n_2 = n_3$

Le rapport des couples transmis en supposant un rendement η est :

$$\eta \times \frac{C_1}{C_4} = r_{4/1} = \frac{n_4}{n_1} = \frac{\omega_4}{\omega_1}$$

6.2. Train à n engrenages



Le rapport de transmission du train d'engrenages est égal au rapport de la vitesse de rotation de sortie sur la vitesse de rotation d'entrée du train d'engrenages.

Elle est égale au produit des rapports de transmission de chaque engrenage ($r_{N/N-1} \times \dots \times r_{2/1}$)

$$r = \frac{\omega_{\text{sortie}}}{\omega_{\text{entrée}}} = \frac{n_{\text{sortie}}}{n_{\text{entrée}}} = (-1)^a \times \frac{\text{Produit du nombre de dents des roues menantes}}{\text{Produit du nombre de dents des roues menées}}$$

a : nombre de contacts extérieurs.

$(-1)^a$: permet de savoir s'il y a inversion du sens de rotation de l'arbre d'entrée.

Donc :

$$r_{N/1} = r_{S/E} = \frac{n_N}{n_1} = \frac{\omega_N}{\omega_1} = (-1)^a \times \frac{Z_1 \times Z_3 \dots \times Z_{N-1}}{Z_2 \times Z_4 \dots \times Z_N}$$

6.3. Trains avec engrenages coniques ou avec système roue et vis sans fin

La formule générale est applicable en supprimant le $(-1)^a$.

Pour le système roue et vis sans fin, le nombre de filets de la vis correspond à son nombre de dents.

6.4. Trains épicycloïdaux parallèles (type 1)

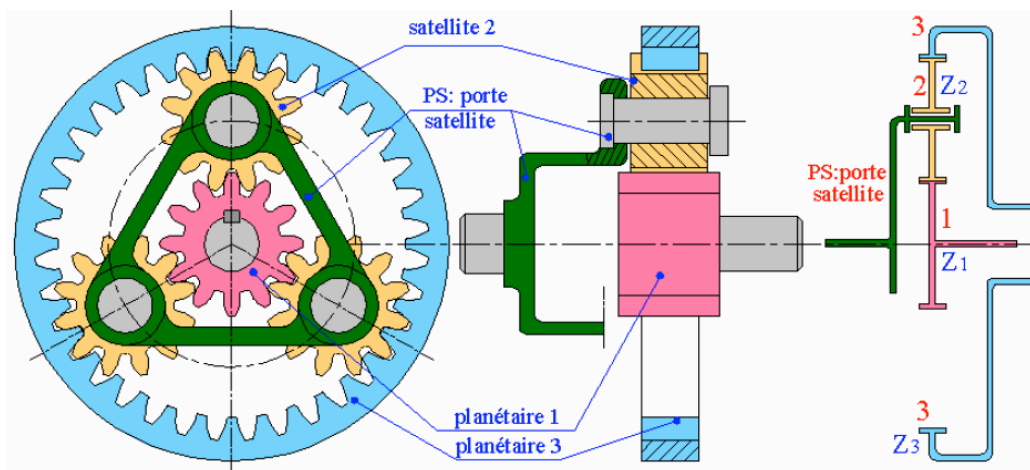
Un train d'engrenage est dit « **train épicycloïdal** » lorsque **une ou plusieurs roues dentées tournent autour d'un arbre mobile en rotation**. Ces **roues dentées** possèdent donc un **mouvement relatif de rotation autour de leur axe** et un **mouvement d'entraînement de rotation autour de l'axe de l'arbre**.

Ils autorisent de **grands rapports de réduction** sous un **faible encombrement** et sont régulièrement utilisés dans les boîtes de vitesse automatique ou les réducteurs par exemples.

On définit alors :

- **Le satellite** : c'est la roue dentée dont l'axe est mobile.
- **Le porte satellites** : c'est le bras sur lequel est monté le satellite.
- **Les planétaires ou couronnes** : ce sont les roues dentées en contact avec le satellite.

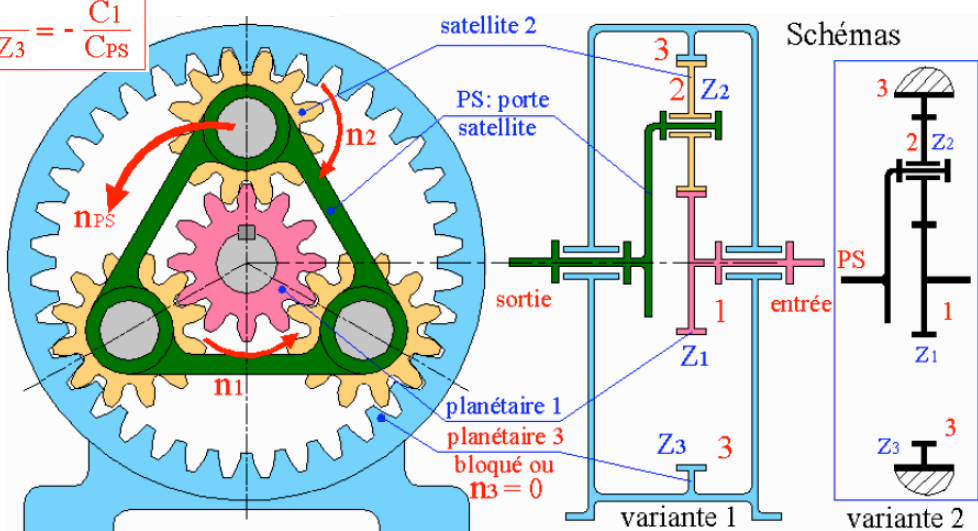
On peut avoir jusqu'à 4 satellites. Leur nombre est sans influence sur le rapport de transmission (en général il y en a plusieurs pour équilibrer les efforts). Le fonctionnement est possible que si l'un des trois éléments est bloqué ou entraîné par un autre dispositif.



1^{ère} configuration : avec planétaire 3 bloqué (donc $n_3 = 0$)

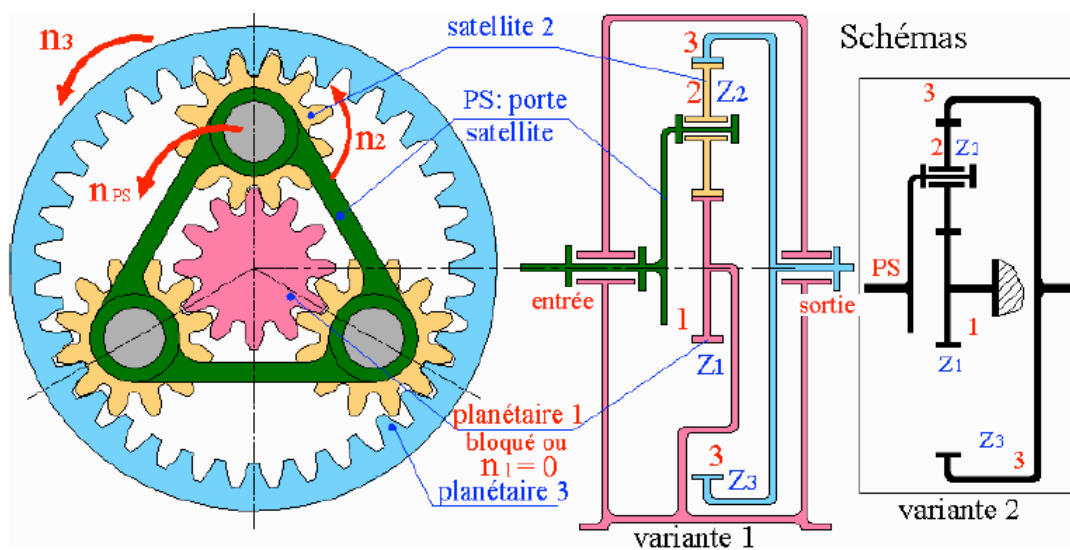
Cette configuration est de loin la plus utilisée : planétaire 1 en entrée et porte satellites PS en sortie.

$$\frac{n_{PS}}{n_1} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} = - \frac{C_1}{C_{PS}}$$



2^{ème} configuration : avec planétaire 1 bloqué (donc $n_1 = 0$)

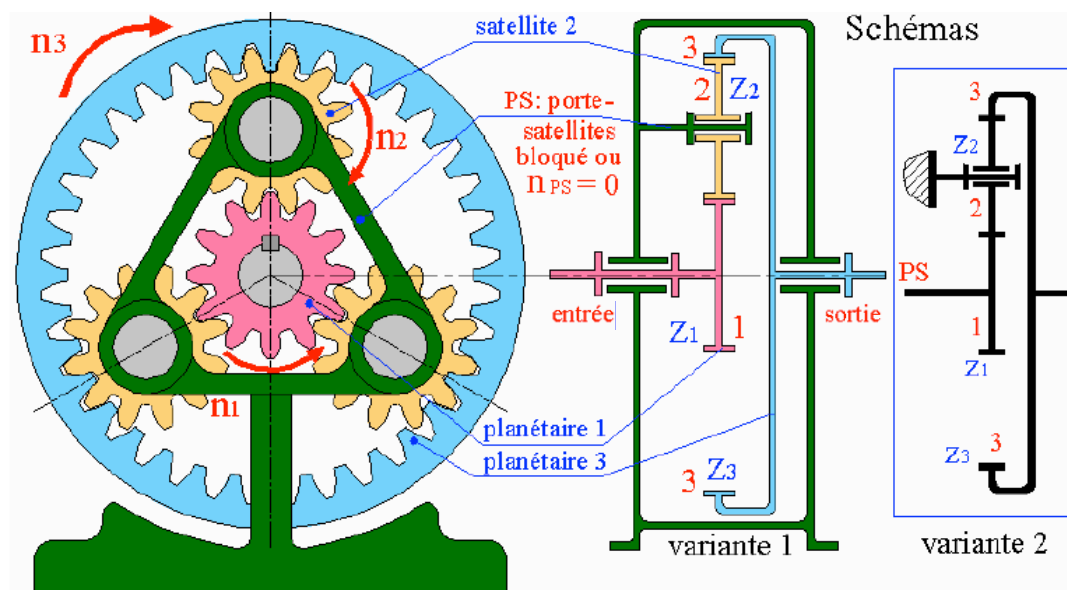
Porte satellites PS en entrée et planétaire 3 en sortie.



$$\frac{n_{PS}}{n_3} = \frac{Z_3}{Z_1 + Z_3} = - \frac{C_3}{C_{PS}}$$

3^{ème} configuration : avec porte satellites bloqué (donc $n_{PS} = 0$)

Planétaire 1 en entrée et planétaire 3 en sortie.

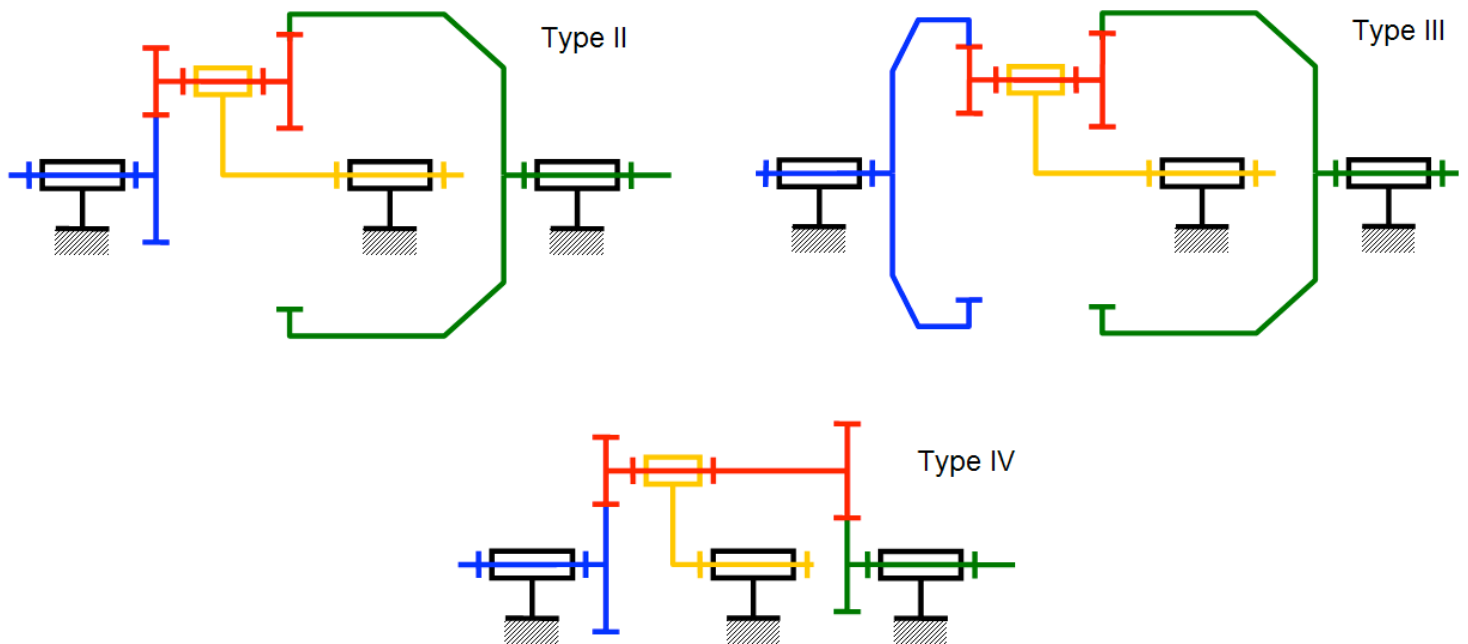


$$\frac{n_3}{n_1} = - \frac{Z_1}{Z_3} = - \frac{C_1}{C_3}$$

Si le porte satellites est bloqué, l'ensemble fonctionne comme un engrenage intérieur avec roue d'inversion.

Il existe d'autres configurations de train épicycloïdal parallèle :

- Satellite à double denture (type 2)
- Satellites à double denture et 2 planétaires extérieurs (type 3).
- Satellites à double denture et 2 planétaires intérieurs (type 4).



De plus, il existe des trains épicycloïdaux sphériques, notamment utilisés pour le différentiel des voitures. Dans ce cas, on utilise des engrenages coniques (concourants).

Dans ce cours, nous nous limitons aux trains épicycloïdaux parallèles avec satellites à simple denture, 1 planétaire extérieur et 1 planétaire intérieur.

Formule de WILLIS :

$$r = \frac{\omega_{pe/ba} - \omega_{PS/ba}}{\omega_{pi/ba} - \omega_{PS/ba}} = \frac{n_{pe/ba} - n_{PS/ba}}{n_{pi/ba} - \omega_{PS/ba}} = (-1)^a \times \frac{\text{Produit du nombre de Z des roues menantes}}{\text{Produit du nombre de Z des roues menées}}$$

Avec :

- **pe** : planétaire extérieur.
- **pi** : planétaire intérieur.
- **ba** : bâti.
- **PS** : porte satellites.
- **a** : nombre de contacts extérieurs.

Calculer n_{PS}/n_1 pour le cas 1, n_{PS}/n_3 pour le cas 2 et n_3/n_1 pour le cas 3.

Note importante : il est indispensable de retenir également le rapport entre la puissance et le couple.

$$P = C \times \omega$$

Avec : P = puissance en W ; C = couple en N.m ; ω = vitesse angulaire en rad/s.